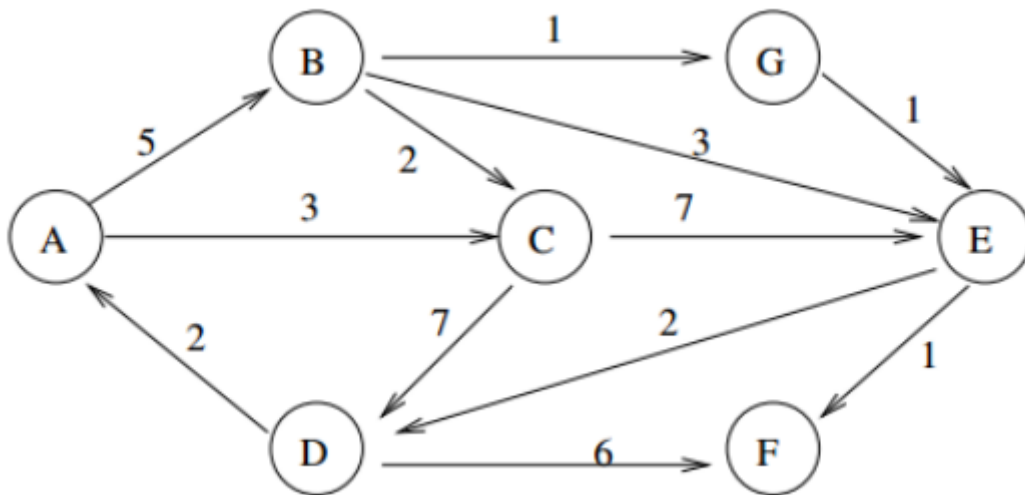
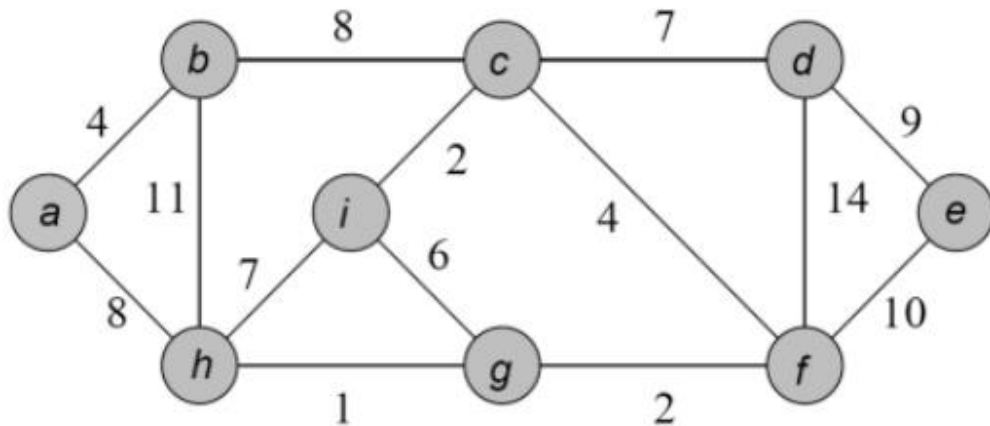


PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Sistemas de Informação
Algoritmos em Grafos
Exercício

Prof. Leonardo Vilela Cardoso

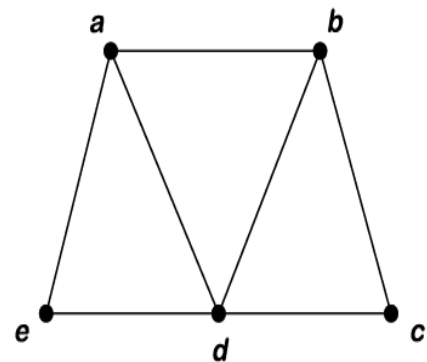
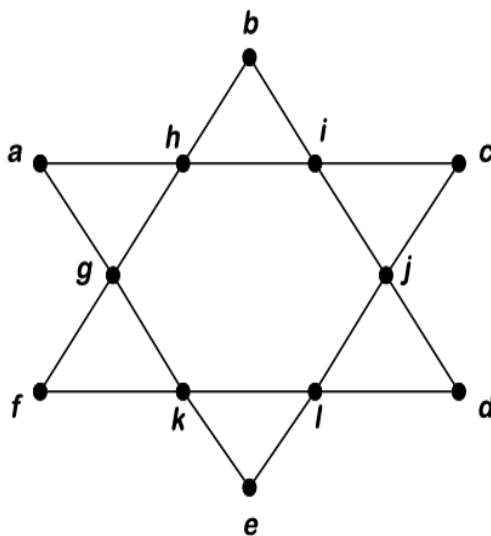
1. Encontre a árvore geradora mínima dos seguintes grafos utilizando os algoritmos de:



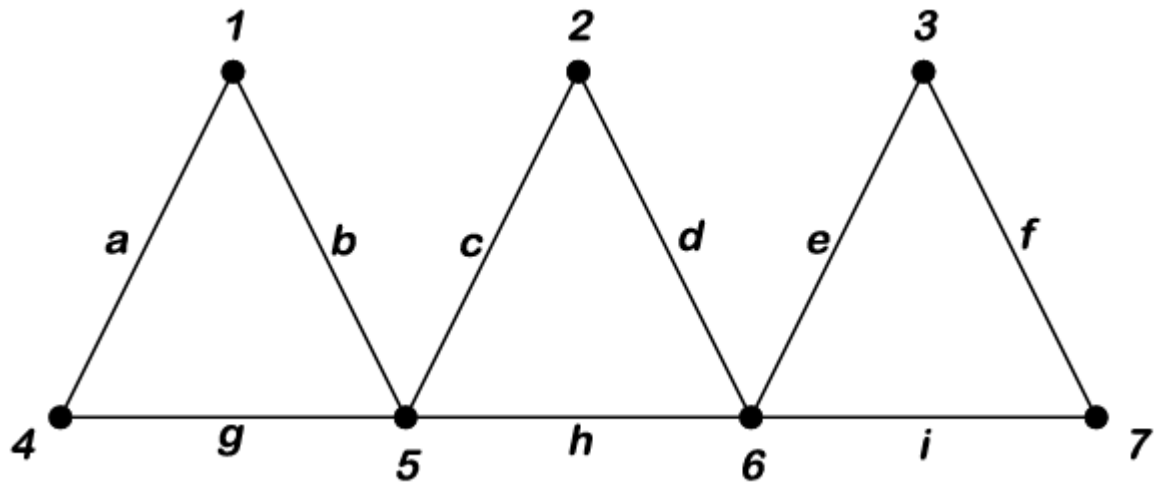
- a. Kruskal.
 - b. Prim, começando a partir do vértice "A"
 - c. Prim, começando a partir do vértice "C"
2. Considere uma árvore geradora com n vértices. Quantas arestas têm essa árvore?
 3. Ache a Árvore Geradora Mínima do grafo abaixo utilizando o Algoritmo de Prim começando do vértice A.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	0	15	10	19	0	0	0	0	0	0
B	15	0	0	7	17	0	0	0	0	0
C	10	0	0	16	0	14	0	0	0	0
D	19	7	16	0	12	6	3	0	0	0
E	0	17	0	12	0	0	20	13	0	0
F	0	0	14	6	0	0	9	0	5	0
G	0	0	0	3	20	9	0	4	1	11
H	0	0	0	0	13	0	4	0	0	2
I	0	0	0	0	0	5	1	0	0	18
J	0	0	0	0	0	0	11	2	18	0

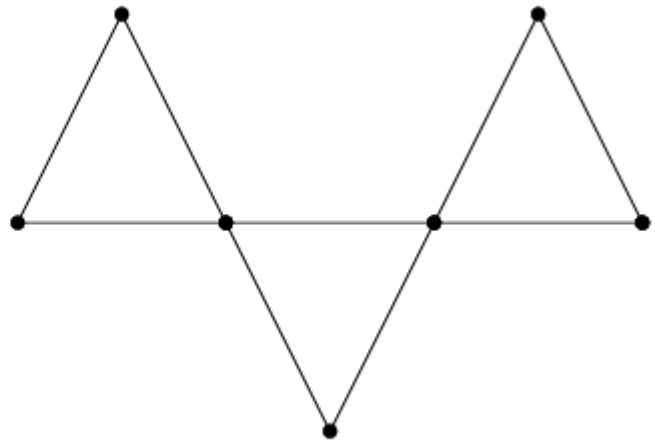
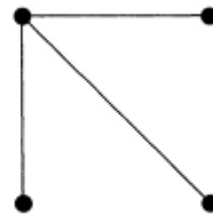
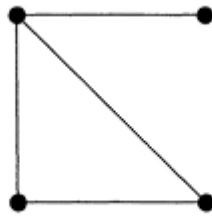
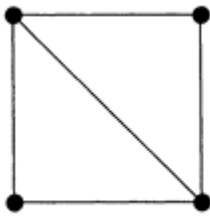
4. É necessário verificar se o grafo é conexo antes de executar o algoritmo de Prim? Caso aplicado em um grafo desconexo, qual seria o resultado da execução do algoritmo de Prim?
5. Imagine que seu grafo está representado por uma lista de adjacência de forma que os vértices em cada lista estão ordenados pelos pesos das arestas. Como você pode modificar o algoritmo de Prim nesse caso para tirar proveito dessa organização?
6. Podemos afirmar que o caminho entre dois vértices de um grafo que faz parte da árvore geradora mínima é o caminho mais curto entre esses dois vértices?
7. Utilizando os grafos da questão 1, encontre o caminho mínimo, partindo de cada vértice com os algoritmos de:
 - a. Dijkstra;
 - b. Bellman Ford;
 - c. Floyd Warshall
8. Verifique se os grafos abaixo são eulerianos. Se possível exiba um trajeto euleriano.



9. Aplique o Algoritmo de Fleury para encontrar um trajeto euleriano no grafo abaixo a partir do vértice 5.



10. Classifique os grafos abaixo como hamiltoniano, semi-hamiltoniano e não hamiltoniano. Justifique.



11. Calcule o Fluxo Máximo, dos seguintes grafos, com os seguintes algoritmos:

- Ford Fulkerson
- Edmonds Karp
- Corte Mínimo
- Dinic

